Tema 06. Estructuras de almacenamiento

Índice

1. Introducción
2. Conceptos previos (clases envoltorio, métodos genéricos)
3. Contenedores en Java (Interfaces: Collection, Iterator, Set, List, ArrayList y LinkedList)
4. Interfaz Map (Interfaces: HashMap y HashTable)
5. Pilas y colas
6. Interfaces funcionales y expresiones lambda
7. Interface Stream

1.- Introducción

Cuando hemos usado objetos y array de objetos ya hemos usado una estructura de datos. Hay ocasiones en que necesitamos estructuras de datos más complejas.

Si en un problema requerimos que el número de elementos de un array se amplíe, o no tenemos un límite máximo de elementos, el array no es adecuado.

Para solventar todos estos problemas surgen las agrupaciones de elementos: listas, pilas, colas, tablas hash, conjuntos,...etc. Se suelen llamar **Contenedores**.

Antes de entrar en materia veremos dos conceptos previos que hay que tener claros: **Wrappers** y **Clases y métodos genéricos**.

2.- Conceptos previos

CLASE ENVOLTORIO (WRAPPER)

En ocasiones es muy conveniente poder tratar los datos primitivos (int, char, boolean) como objetos.

Para ello existen en Java lo que se llama clases envoltorio (wrapper). Sirven para dotar a los datos primitivos con un envoltorio que permita tratarlos como objetos. Las clases envoltorio son:

- `Byte` para `byte`
- `Integer` para `int`
- `Boolean` para `boolean`
- `Float` para `float`
- `Double` para `double`
- `Character` para `char`....

```
Integer i = new Integer(5);
Integer j = Integer.valueOf(5);
int x = i.intValue();
```

2.- Conceptos previos

CLASES Y MÉTODOS GENÉRICOS

Son clases y métodos que pueden trabajar con diferentes tipos de objetos, facilitando la reutilización de software.

Método genérico:

Ejemplo: *En una clase Utilidades queremos realizar un método estático que vuelque el contenido de un array a otro. Este método será genérico y servirá igual para un array de String que para un array de Persona*

```
public class Utilidades {
    public static <T> void volcarArray(T[] origen, T[] destino) {
        int tamaño = Math.min(origen.length, destino.length);
        for (int i = 0; i < tamaño; i++) {
            destino[i] = origen[i];
        }
    }
}
```

2.- Conceptos previos

CLASES Y MÉTODOS GENÉRICOS

Para invocar a un método genérico:

```
String[] origen = {"Luis", "Pepe", "Lola"};
String[] destino = new String[7];
Integer[] array1Int = {10,20,30};
Integer[] array2Int = new Integer[7];

Utilidades.volcarArray(origen, destino);
Utilidades.volcarArray(array1Int, array2Int);

System.out.println("Array string origen " + Arrays.toString(origen));
System.out.println("Array sting destino " + Arrays.toString(destino));
System.out.println("Array Integer origen " + Arrays.toString(array1Int));
System.out.println("Array Integer destino " + Arrays.toString(array2Int));
```

2.- Conceptos previos

CLASES Y MÉTODOS GENÉRICOS

- Son clases que pueden trabajar con diferentes tipos de objetos.
- Podríamos crear un clase genérica ArrayConHuecosLibres, donde almacenáramos y borráramos cualquier tipo de elemento, ya sea una Persona, una Figura o un Vehículo.
- No podremos almacenar **a la vez** objetos de distintos tipos en la misma estructura.
- Al declarar la estructura genérica, se indicará el tipo de objeto que se almacena.

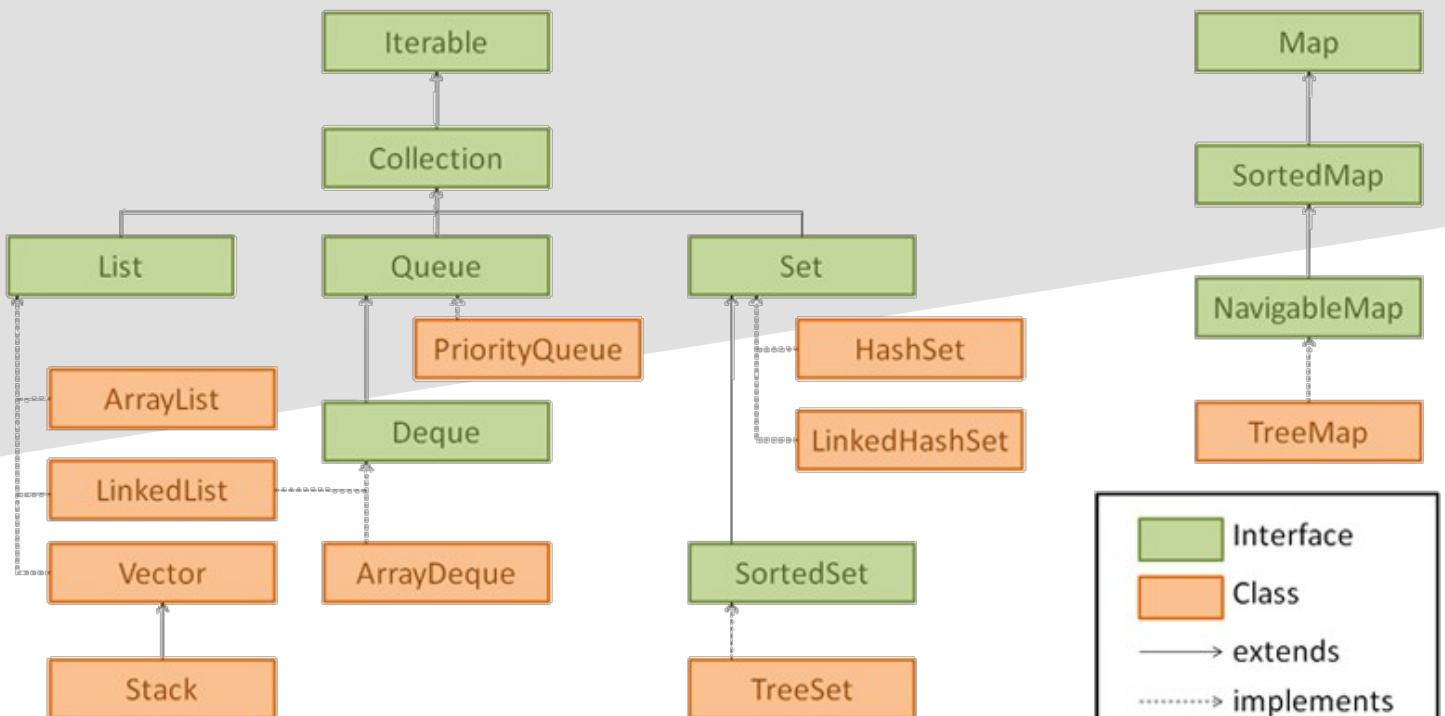
3.- Contenedores

Un contenedor en Java es una agrupación de objetos.

- Tienen su propia asignación de memoria y posibilidad de una nueva asignación para ampliarlas, es decir, tienen gestión de memoria dinámica.
- Son estructuras complejas que realizan una gestión interna del almacenamiento y recuperación de los elementos.
- Permiten almacenar objetos, por lo que no se pueden almacenar directamente variables de tipos primitivos. Siempre que tengamos que trabajar con ellos habrá que hacer uso de los Envolventes (Wrappers).

3.- Contenedores

Los contenedores están agrupados en una jerarquía de interfaces y de clases que permiten la utilización de clases ya existentes o heredar de la que mejor se adapte a nuestras necesidades y modificarla.



3.- Contenedores

INTERFACE COLLECTION

- Una Collection es una agrupación de elementos que se puede recorrer (o “iterar”) y de lo que se puede saber el tamaño.
- Muchas otras clases implementarán Collection imponiendo más restricciones y dando más funcionalidades.
- El interfaz de Collection permite añadir, eliminar y recorrer la estructura gracias a un Iterator.
- No se puede construir una Collection, es decir, no se puede hacer “new” de una Collection, ya que es una interface.
- Las clases hijas de la interface Collection tendrán que implementar cada uno de los métodos o ser a su vez Interfaces.

3.- Contenedores

INTERFACE COLLECTION

Los métodos de una Collection son:

- `int` **`size`**`()`

Obtiene el número de elementos de la colección.

- `boolean` **`isEmpty`**`()`

`true` si la colección está vacía.

- `boolean` **`contains`** `(Object element)`

`true` si la colección contiene un determinado objeto.

- `boolean` **`add`** `(Object element)`

`true` si se añade el elemento a la colección,

`false` si el elemento ya existía y no se admiten repetidos, no se puede añadir.

Para comparar objetos, las colecciones utilizarán el método **equals**.

3.- Contenedores

INTERFACE COLLECTION

Los métodos de una Collection son:

- `boolean remove (Object element)`

Borra un determinado objeto de la colección. Devuelve `true` si se ha encontrado ese objeto y se ha borrado. Para encontrar el objeto utiliza `equals`.

- `Object[] toArray()`

Devuelve un array con todos los elementos de la colección.

- `void clear()`

Elimina los elementos de la colección.

- `Iterator iterator()`

Devuelve un objeto “iterador” que permite recorrer los elementos de la colección. Lo vemos a continuación.

3.- Contenedores

INTERFACE ITERATOR

Los iteradores permiten recorrer / modificar una colección de elementos.

El método `iterator()` de `Collection` devuelve un objeto que implementa la interfaz con los siguientes métodos:

- `boolean hasNext()`

Devuelve `true` si quedan más elementos por tratar.

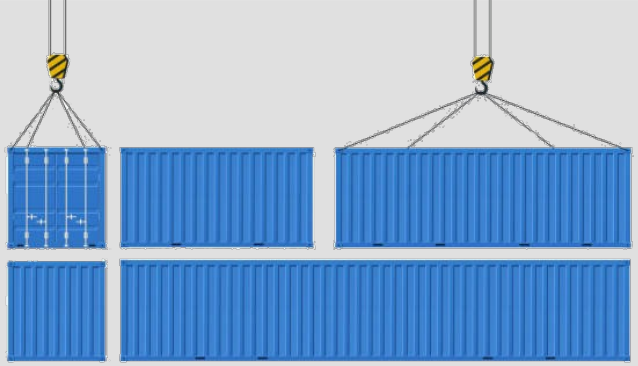
- `E<tipo> next()`

Devuelve el siguiente elemento de la colección.

- `void remove()`

Borra el último elemento devuelto por el operador de la colección (con el método `next()`).

3.- Contenedores



Estructura `for` para recorrer una `Collection`.

```
for (Object o: Collection)
{
    // Hacer algo con o
}
```

Donde “o” será cada uno de los objetos de la colección “`Collection`”.

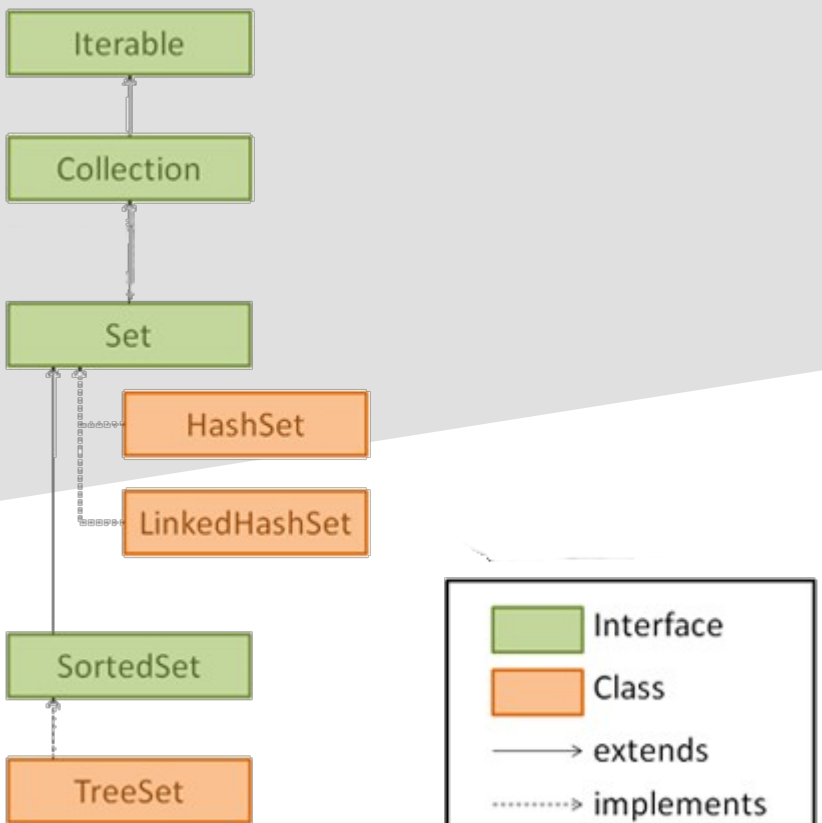
El objeto “o” debe coincidir en tipo con los objetos que almacena la colección.

3.- Contenedores

INTERFACE SET

Un `Set` es una `Collection`, con la particularidad de:

- No tiene elementos repetidos.
- Los elementos no tienen ningún orden.
- La ventaja de utilizar Sets es que los métodos `add`, `remove` y `contains` son muy eficientes.



3.- Contenedores

CLASS HASHSET

Es la implementación de Set que más suele usarse. Se basa en un tabla Hash.

```
HashSet<Tipo> nombre = new HashSet<Tipo>();
```

- Es una clase genérica. En `<Tipo>` se indica el tipo de los elementos del conjunto.
- Es obligatorio que la clase `Tipo` sobre la que se hace el conjunto tenga implementado el método `hashCode()`. Este método retorna un entero que representa el valor hash del objeto. Este valor hash sirve para saber dónde se localiza el objeto dentro de la tabla Hash.
- Si dos objetos son iguales según el método `equals` entonces ambos deben retornar el mismo valor para el `hashCode()`.

3.- Contenedores

CLASS HASHSET (Ejemplo)

```
import java.util.*;

public class TestHashSet {
    public static void main(String[] args) {
        HashSet<String> ciudades = new HashSet<String>();
        ciudades.add("Madrid");
        ciudades.add("Barcelona");
        ciudades.add("Sevilla");
        ciudades.add("Madrid"); // repetido

        Iterator<String> iterador = ciudades.iterator();
        while (iterador.hasNext())
            System.out.println("Ciudad: " + iterador.next());
        // Equivalente a lo anterior
        for (String c : ciudades) {
            System.out.println("Ciudad " + c);
        }
    }
```

3.- Contenedores

INTERFACE LIST

Una `List`, es una colección que cumple:

- Puede tener elementos repetidos.
- Es relevante el orden de los elementos.
- La interfaz **`List`** declara métodos adicionales, además de los métodos de `Collection`, que tienen que ver con el orden y acceso a elementos.

Algunos métodos de la interfaz List son:

- **`add(Object o)`**: Añade un objeto al final de la lista.
- **`add(int indice, Object o)`**: Añade un objeto a la lista en la posición indicada.
- **`get(int indice)`**: Devuelve el objeto de la lista de la posición indicada (el primero el 0)

3.- Contenedores

INTERFACE LIST

- **`set(int indice, Object nuevo)`**: Reemplaza el objeto que se encuentra en la posición i por el nuevo elemento devolviendo el objeto que ha sido reemplazado.
- **`remove(int indice)`**: Elimina el objeto de la lista pasado por parámetro.
- **`indexOf(Object o)`**: Devuelve la posición de la primera vez que un elemento coincida con el objeto pasado por parámetro. Si el elemento no se encuentra devuelve -1.
- **`lastIndexOf(Object o)`**: Devuelve la posición de la última vez que un elemento coincida con el objeto pasado por parámetro. Si el elemento no se encuentra devuelve -1.

Existen principalmente dos implementaciones de `List`, las dos útiles en distintos casos: `ArrayList` y `LinkedList`.

3.- Contenedores

CLASS ARRAYLIST

La ventaja de `ArrayList` sobre un array normal, es que es expansible, es decir, que crece a medida que se le añaden elementos (mientras que el tamaño de un array es fijo desde su creación). Se define de la siguiente forma:

```
ArrayList<Tipo> nombre = new ArrayList<Tipo>();
```

- El tiempo de acceso a un elemento en particular es ínfimo.
- No es la estructura adecuada si queremos eliminar un elemento del principio, o del medio. En este caso debe mover todos los que le siguen a la posición anterior, para “tapar” el agujero que deja el elemento borrado. Esto hace que sacar elementos del medio o del principio sea costoso.

3.- Contenedores

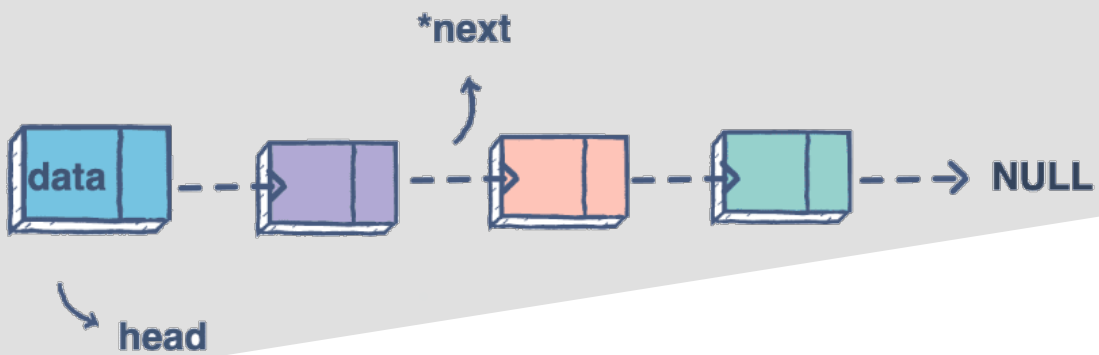
CLASS ARRAYLIST (Ejemplo)

```
import java.util.*;

public class TestArrayList {
    public static void main(String args[]) {
        ArrayList<String> ciudades = new ArrayList<String>();

        ciudades.add("Madrid");
        ciudades.add("Barcelona");
        ciudades.add("Sevilla");
        ciudades.add("Madrid"); // aunque esté repetido se inserta

        // Iteramos sobre el conjunto y nos recorremos la colección
        Iterator<String> iterador = ciudades.iterator();
        while (iterador.hasNext())
            System.out.println(iterador.next());
    }
}
```

3.- Contenedores

CLASS LINKEDLIST (lista enlazada)

Los elementos se guardan en una serie de nodos enlazados entre sí. Cada uno de estos nodos tiene una referencia a su antecesor y al elemento que le sigue.




```
LinkedList <Tipo> lista = new LinkedList<Tipo>();
```

Como vemos la lista está parametrizada, indicando el `Tipo` de objeto sobre el que creamos la lista.

3.- Contenedores

CLASS LINKEDLIST (lista enlazada)

La ventaja es que es posible eliminar elementos del principio de la lista y del medio de manera muy eficiente. Para eliminar un elemento solamente hay que modificar a sus dos “vecinos” para que se “conecten” entre sí ignorando al elemento que se está borrando.

Si utilizamos un `LinkedList` hay que tener muy en claro sus particularidades en cuanto a rendimiento. Su método `get(int)` es muy lento porque necesita recorrer para llegar al elemento pedido. Por tanto recorrer una lista de esta forma:

```
for(int i = 0 ; i < lista.size(); i++)
    System.out.println( lista.get(i));
```

ERROR : Esto es ineficiente y lentísimo!!!

Un LinkedList sólo debe recorrerse mediante iteradores.

3.- Contenedores

CLASS LINKEDLIST (Ejemplo)

```
public class TestLinkedList {
    public static void main(String args[]) {
        LinkedList<String> ciudades = new LinkedList<String>();

        ciudades.add("Madrid");
        ciudades.add("Barcelona");
        ciudades.add("Sevilla");
        ciudades.add("Madrid"); // repetido

        // Iteramos sobre el conjunto
        Iterator<String> itr = ciudades.iterator();
        while (itr.hasNext())
            System.out.println(itr.next());
    }
}
```

3.- Contenedores

LISTAS ORDENADAS

Crear una lista de forma ordenada.

- Una lista puede crearse de forma que los elementos se inserten en un determinado orden.
- Para ello se debe programar el método que inserte en orden. Este método buscará la posición en la que debe insertar y luego llamará al método `add(pos, objeto)`.
- **`add(pos, objeto)`**: Si la posición es 0 la inserta en el primer lugar de la lista y si es el número de elementos de la lista lo insertará al final.

3.- Contenedores

LISTAS ORDENADAS

(Ejemplo)

```
public class ListaOrdenada {
    LinkedList<Integer> lista = new LinkedList<Integer>();

    public void insertarEnOrden(Integer nuevo) {
        int pos = buscarSuSito(nuevo);
        lista.add(pos, nuevo);
    }

    private int buscarSuSito(Integer nuevo) {
        boolean encontradoPosicion = false;
        int pos = 0;
        Iterator<Integer> it = lista.iterator();
        Integer elemento;
        while (it.hasNext() && encontradoPosicion == false) {
            elemento = it.next();
            if (nuevo.intValue() < elemento.intValue())
                encontradoPosicion = true;
            else
                pos++;
        }
        return pos;
    }
```

3.- Contenedores

ORDENAR LISTAS

- Una lista puede ordenarse con el método estático sort de `Collections`.

```
Collections.sort(lista);
```

- Para poder ordenar los elementos de la lista tiene implementar la interfaz `Comparable`, lo que significa programar el método `compareTo`.
- El método `compareTo` debe programarse para comparar el objeto actual con otro objeto devolviendo:

0 si los objetos son iguales.

1 si el objeto es actual es mayor que el otro.

-1 si el objeto actual es menor que el otro.

3.- Contenedores

EJEMPLO

```java
public class Alumno implements Comparable<Alumno>{
    private String nombre;
    private int nota;
    @Override
    public int compareTo(Alumno otro) {
        int resul;

        if ( nota == otro.getNota())
            resul=0;
        else
        {
            if ( nota > otro.getNota())
                resul=1;
            else
                resul=-1;
        }
        return resul;
    }
    // constructor con parametros..
    // metodos get y set..
    // metodo toString...
```

```java
public class TestListaAlumno {
    public static void main( String args[] ) {
        LinkedList<Alumno> listaAlumnos = new LinkedList<Alumno>();

        listaAlumnos.add(new Alumno("Pepe", 5));
        listaAlumnos.add(new Alumno("Andres", 10));
        listaAlumnos.add(new Alumno("Rosa", 8));
        listaAlumnos.add(new Alumno("Juan", 7));

        // Ordena por el compareTo de Alumnos, es decir por nota
        Collections.sort(listaAlumnos);

        Iterator<Alumno> itr = listaAlumnos.iterator();
        while(itr.hasNext())
           System.out.println(itr.next());
      }
```

3.- Contenedores

ORDENAR LISTAS POR VARIOS CRITERIOS

- Una lista también puede ordenarse con el método estático `sort` de `Collections`, pero usando un objeto comparador que implemente la interfaz `Comparator`.

```
Collections.sort(lista, objetoComparador);
```

- La interfaz `Comparator` tiene un método `compare` que el objeto comparador tendrá que implementar.

3.- Contenedores

ORDENAR LISTAS POR VARIOS CRITERIOS (Ejemplo)

```java
public class TestListaAlumno {
    public static void main( String args[] ) {
        LinkedList<Alumno> listaAlumnos = new LinkedList<Alumno>();

        listaAlumnos.add(new Alumno("Pepe", 5));
        listaAlumnos.add(new Alumno("Andres", 10));
        listaAlumnos.add(new Alumno("Rosa", 8));
        listaAlumnos.add(new Alumno("Juan", 7));

        ComparadorPorNombre comp = new ComparadorPorNombre();
        // Ordena por el compareTo de Alumnos, es decir por nota
        Collections.sort(listaAlumnos, comp);

        Iterator<Alumno> itr = listaAlumnos.iterator();
        while(itr.hasNext())
           System.out.println(itr.next());
      }
}
```

```java
public class ComparadorPorNombre implements Comparator<Alumno> {

    @Override
    public int compare(Alumno al1, Alumno al2) {
        // TODO Auto-generated method stub
        return  al1.getNombre().compareTo(al2.getNombre());
    }

}
```

4.- Mapas

INTERFACE MAP

- La interfaz `Map` no hereda del interfaz `Collection`.
- Representa colecciones con parejas de elementos: clave y valor.
- No permite tener claves duplicadas pero si valores duplicados.

Implementaciones de Map: **HashMap** y **HashTable**

```
HashMap<TipoClave, TipoValor> nombre = new HashMap<TipoClave, TipoValor>();
```

Tiene dos parámetros el TipoClave de la clave y el TipoValor de los elementos que almacenan.

La principal diferencia entre **`HashMap`** y **`HashTable`** es que el primero admite claves nulas y además los métodos no están sincronizados, es decir, no está preparada para un acceso concurrente.

4.- Mapas

INTERFACE MAP

Algunos de los métodos más importantes de un `Map` son:

`Object get(Object key)`

- Accede al valor de una clave. Devuelve null si no existe esa clave en el map.

`Object put(Object key, Object value)`

- Inserta una pareja. Si ya había un valor para esa clave se lo reemplaza.

`Object remove(Object key)`

- Elimina una pareja.

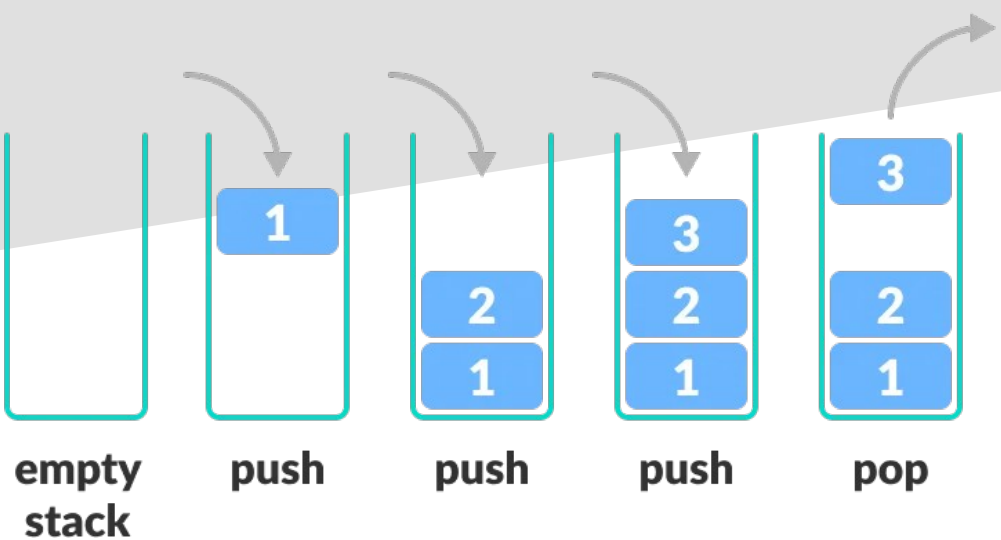
`Collection<V> values()`

- Devuelve una colección con los elementos contenidos en el map

5.- Pilas y colas

Una **Pila (stack)** es una estructura de datos donde los elementos se añaden y eliminan por un único extremo, que es conocido como tope o cabeza de la pila.

Como el último elemento insertado, es el primer en recuperarse/borrarse, nos referimos a estas pilas como estructuras **LIFO** (*"Last In - First Out"* - "último en entrar, primero en salir").



5.- Pilas y colas

STACK

En este caso la pila se implementa como un vector.

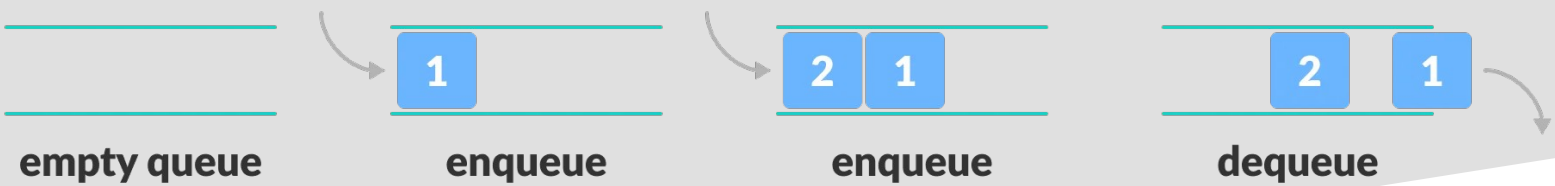
Tiene dos operaciones básicas:

- **`push(Elemento e)`** para insertar un nuevo elemento.
- **`pop()`** para extraer un elemento, el último que acaba de insertarse.

```
Stack<Tipo> pila = new Stack<Tipo>();
pila.push(new Tipo()); //Añade un elemento a la pila
Tipo var = pila.pop(); //Devuelve y elimina un elemento
```

5.- Pilas y colas

Las **colas (queue)** son estructuras de datos que siguen un orden **FIFO** (*"First In - First Out"* - "el primero que entra es el primero que sale").



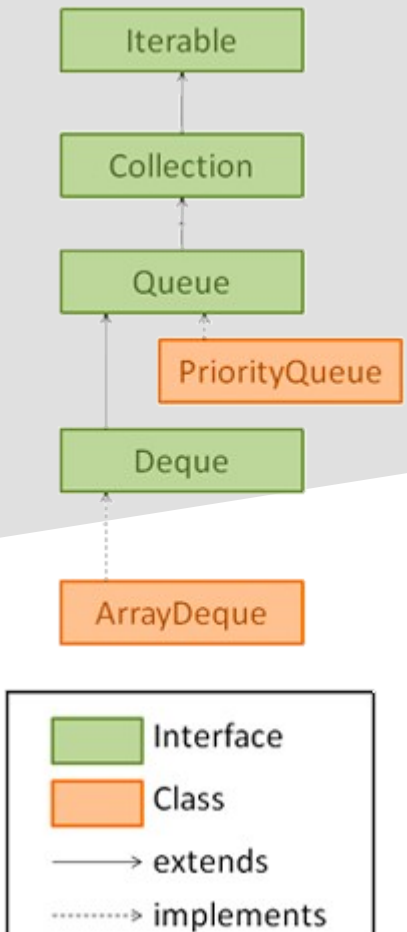
5.- Pilas y colas

QUEUE

En Java existe la interfaz Queue con los métodos siguientes:

- **`element()`** devuelve, pero no elimina, la cabeza de la cola.
- **`offer(Elemento e)`** inserta un elemento en la cola.
- **`remove()`** devuelve y elimina la cabeza de la cola.

Importante: la interfaz `Queue` implementa `Collection` por lo que tiene todos sus métodos.



6.- Interfaces funcionales y expresiones lambda

Una interfaz funcional es aquella que tiene un sólo método abstracto, por ejemplo la interfaz `Comparator` (un sólo método `compare`).

Hay 3 formas de ordenar una lista:

- Creando una clase que herede de `Comparator` (la que vimos al ordenar lista).
- Creando una clase anónima.
- Usando expresiones lambda.

Observa los ejemplos de comparación de las 3 formas.

6.- Interfaces funcionales y expresiones lambda

CLASE ANÓNIMA

Una clase anónima es una clase sin nombre, definida en la misma línea de código donde se crea el objeto de la clase. Es una clase que hereda de otra existente.

```
LinkedList<Persona> listadoPersonas=new LinkedList<Persona>(  );
listadoPersonas.add( new Persona("22B", "PEPE", "SOL ", 25));
listadoPersonas.add(new Persona("21X", "PEPE", "ADSFFL ", 25));
listadoPersonas.add( new Persona("45X", "LOLA", "ADSFFL ", 55));

Comparator<Persona> comparador = new Comparator<Persona>() {
        @Override
        public int compare(Persona persona1, Persona persona2) {
            return persona1.getDni().compareTo(persona2.getDni());
        }
};
Collections.sort(listadoPersonas, comparador);
```

6.- Interfaces funcionales y expresiones lambda

EXPRESIONES LAMBDA

Por medio de expresiones lambda podemos referenciar métodos anónimos o métodos sin nombre, lo que nos permite escribir código más claro y conciso que cuando usamos clases anónimas. Las expresiones lambda pueden aparecer como parámetros a métodos.

Una expresión lambda se compone de:

- Listado de parámetros separados por comas y encerrados en paréntesis, por ejemplo: (a,b).
- El símbolo de flecha hacia la derecha: →
- Un cuerpo que puede ser un bloque de código encerrado entre llaves o una sola expresión.

6.- Interfaces funcionales y expresiones lambda

EXPRESIONES LAMBDA (Ejemplo)

```
(persona1, persona2) -> { return persona1.getDni().compareTo(persona2.getDni()); };
```

Tener en cuenta:

- Si es una única sentencia y no devuelve ningún valor las llaves se pueden omitir.
- Si es una única sentencia y devuelve un valor la orden `return` se puede omitir.
- Si hay un solo parámetro de entrada también se pueden omitir los paréntesis.

6.- Interfaces funcionales y expresiones lambda

EXPRESIONES LAMBDA (Ejemplo ordenación lista)

```
LinkedList<Persona> listadoPersonas = new LinkedList<Persona>();
listadoPersonas.add(new Persona("22B", "PEPE", "SOL ", 25));
listadoPersonas.add(new Persona("21X", "PEPE", "ADSFFL ", 25));
listadoPersonas.add(new Persona("45X", "LOLA", "ADSFFL ", 55));

Collections.sort(listadoPersonas, (persona1, persona2) -> {
    return persona1.getDni().compareTo(persona2.getDni());
});
```

7.- Interface Stream

`Stream` y expresiones lambda son la principal novedad de Java 8. Los objetos de las clases que implementan la interface Stream son sucesiones de objetos sobre los que se puede realizar una serie de operaciones hasta dar un resultado final. Las operaciones pueden ser de dos tipos:

- Intermedias: dan como resultado un nuevo `Stream` al que seguir aplicando más operaciones.
- Terminales: dan un resultado final (que no es de tipo `Stream`).

A partir de una colección, un array, o bien explícitamente, se pueden crear `Stream` para obtener un resultado final. La ventaja es que podremos realizar las operaciones que realizábamos sobre colecciones o arrays de forma más sencilla.

7.- Interface Stream

Formas de crear un `Stream`:

- A partir de una colección

```
Stream<Persona> streamDeArrayList = arrayListPersona.stream();
```

- A partir de un array

```
Persona[] arrayPersonas = { new Persona("22B", "JUANA", "SOL ", 25),
                            new Persona("21X", "JUAN", "ADSFFL ", 24) };
Stream<Persona> streamDeArray = Stream.of(arrayPersonas);
```

- Con una lista de objetos que lo inicializan

```
Stream<String> streamCadenas = Stream.of("Sevilla", "Córdoba", "Madrid");
```

7.- Interface Stream

Operaciones sobre `Stream`:

- Ejecutar una acción sobre todos los elementos: **`forEach`**
- Ordenar: ordenar el stream por un criterio (`sorted`)
- Obtener los elementos sin repetir (`distinct`)
- Filtros: obtener los elementos del stream que cumplen una determinada condición.

Hay que utilizar la intefaz `Predicate<Tipo>` tiene un sólo método abstracto:

```
abstract boolean test(Tipo objeto);
```

Existen muchos más métodos con Stream, consulta la documentación.